

Sesión N° 3

Clubes de Ciencia y Tecnología

29.08.2026

LÍNEA VELOCISTAS

iRecordemos!

¿Que vimos la clase anterior?



- ¿Qué es un sensor infrarrojo?
- ¿Cómo funciona?
- ¿Qué valores leía? ¿Al leer cada sensor? ¿Y al leer la línea?



**¡Recordemos cómo
manipular a Hermes!**

Consideraciones a tener:

- Asegurarse de que el arduino esté correctamente conectado, con todos los pines y en la orientación correcta (mirar dibujo en la placa).
- **Nunca** desconectar el puente H.
- **Nunca** conectar el puerto usb al computador con la batería conectada.
- **No** manipular el robot con las manos **húmedas** (no es obligatorio pero el uso de guantes de látex es recomendable)
- Manipular con cuidado cables de los motores ya que son **frágiles**.
- Evitar que el robot **choque** contra superficies.

Y...¿Qué haremos hoy?



Objetivos

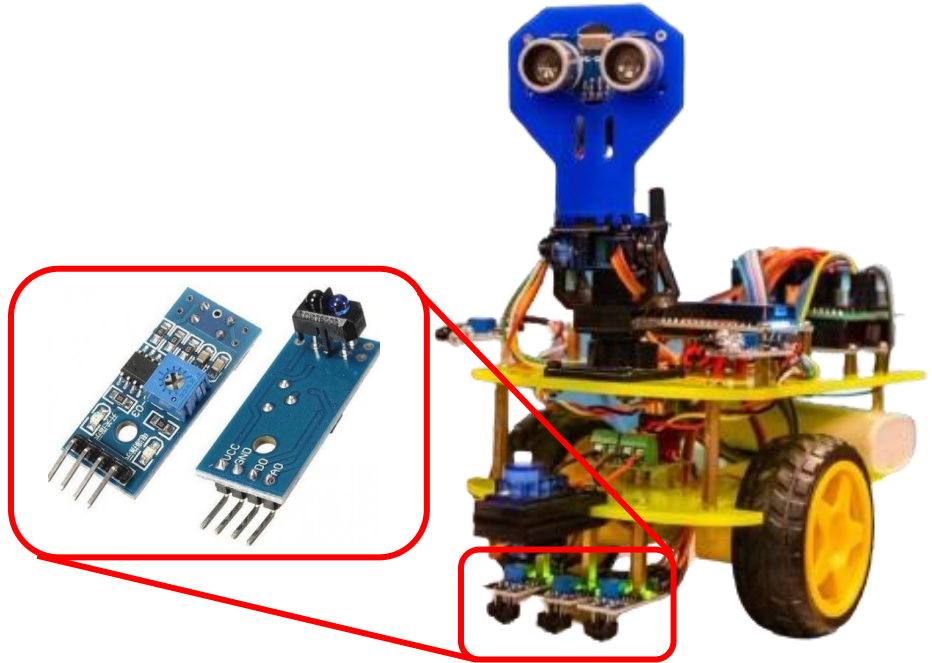


- **Encontraremos parecidos con el siguelineas del pasado.**
- **Interpretaremos un modelo matemático.**
- **Implementaremos el método proporcional para seguir la línea.**

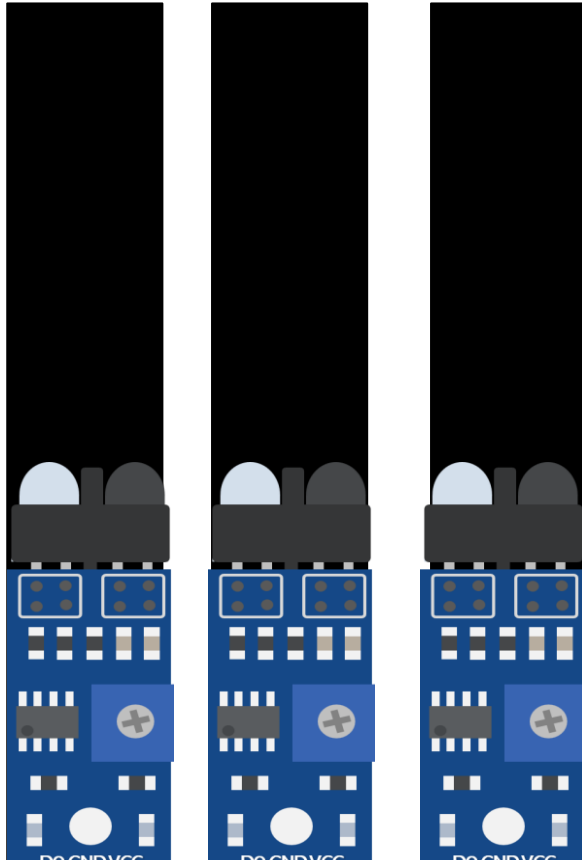
¿Se acuerdan de IROH?

¿Cómo seguía la línea?

**Utilizando los 3
sensores de línea**



¿Cómo IROH sigue la línea?

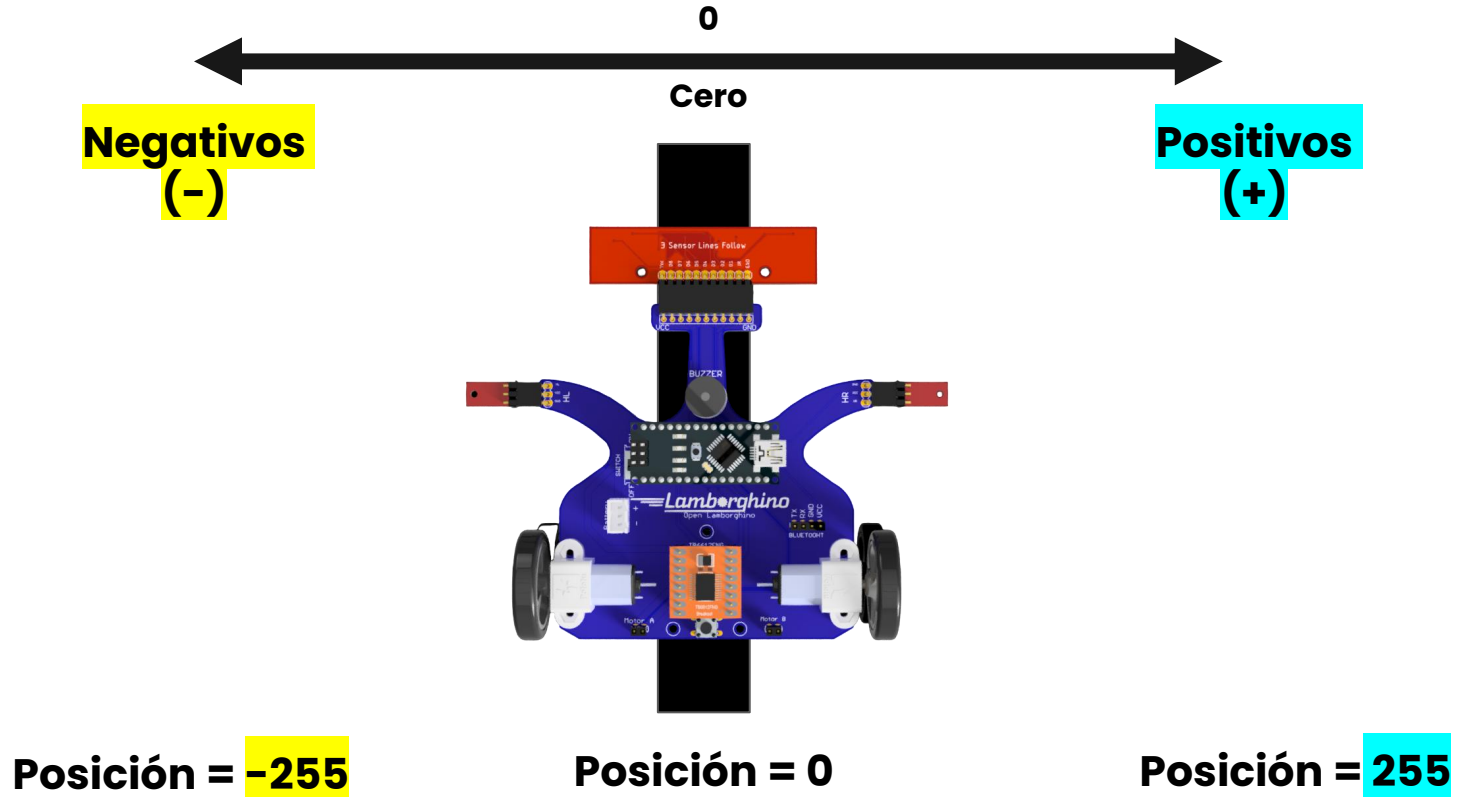


Si el sensor central lee negro:
avanzar RECTO

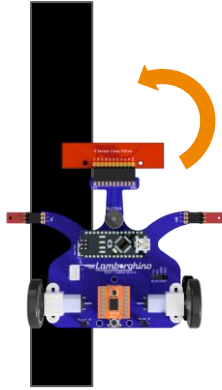
Si el sensor izquierdo lee negro:
girar IZQUIERDA

Si el sensor derecho lee negro:
girar DERECHA

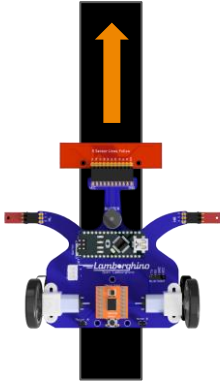
Recordemos: posición del QTR8A



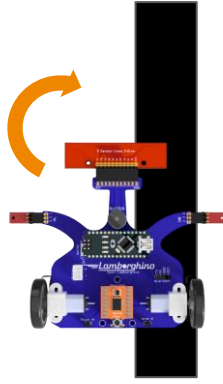
Generalicemos con el QTR8A



IZQUIERDA



CENTRO



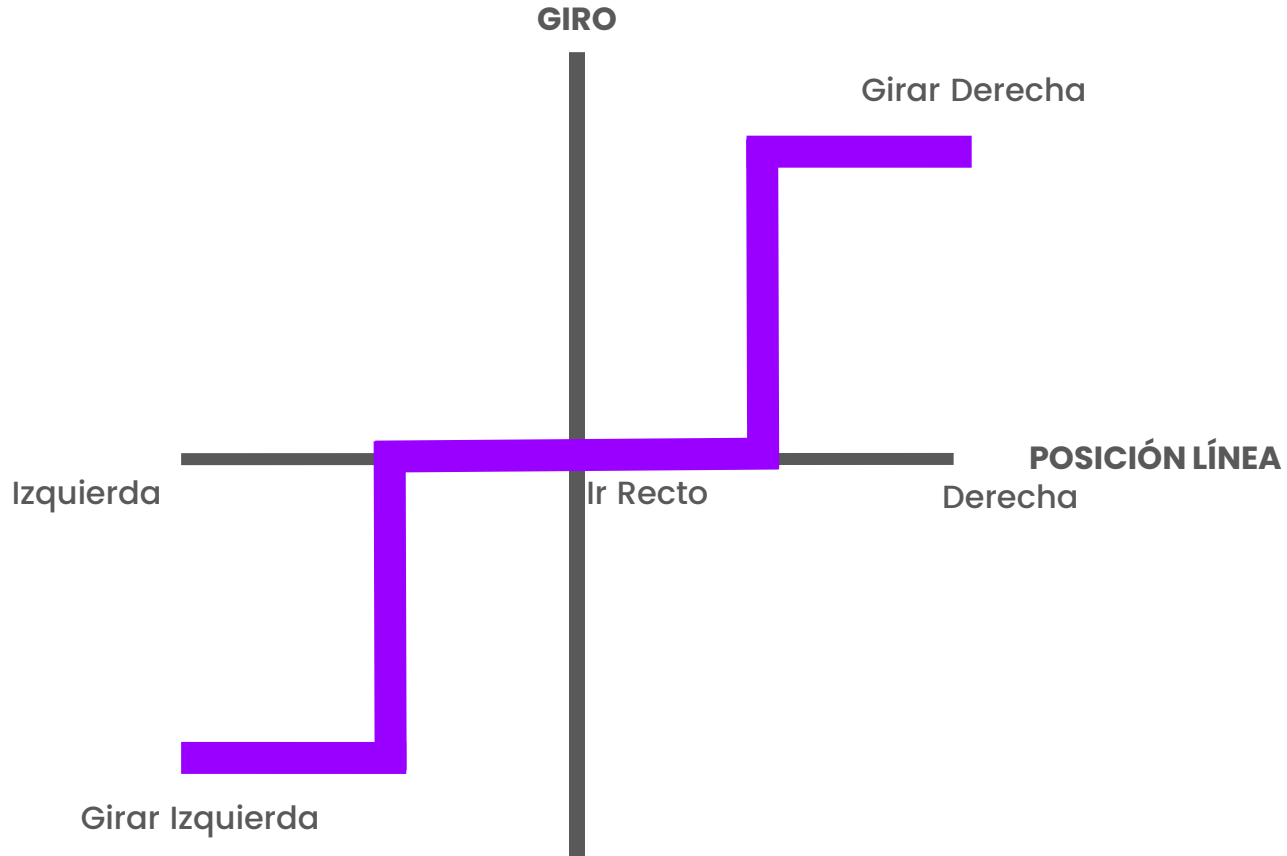
DERECHA

Si el robot lee la línea a la izquierda:
girar IZQUIERDA

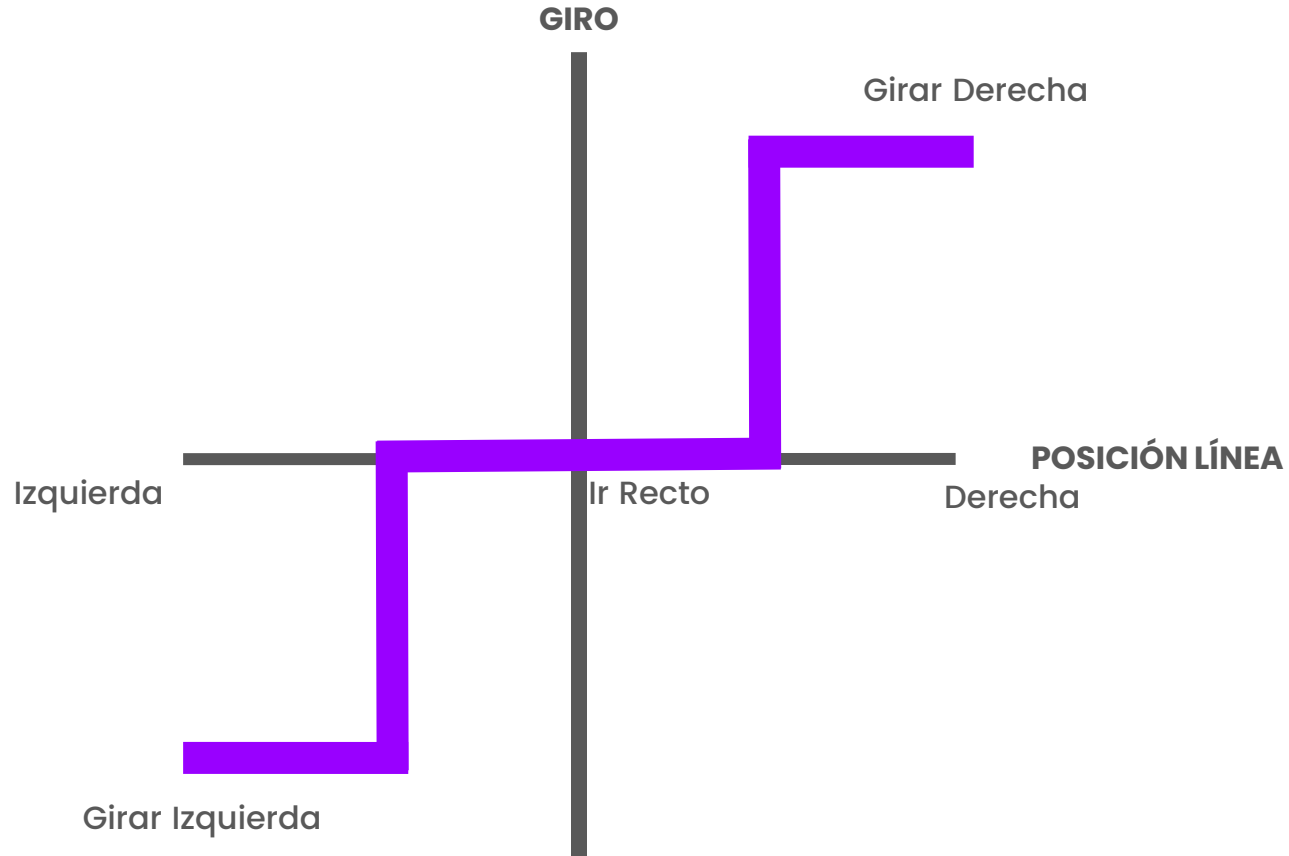
Si el robot lee la línea al centro:
avanzar RECTO

Si el robot lee la línea a la derecha:
girar DERECHA

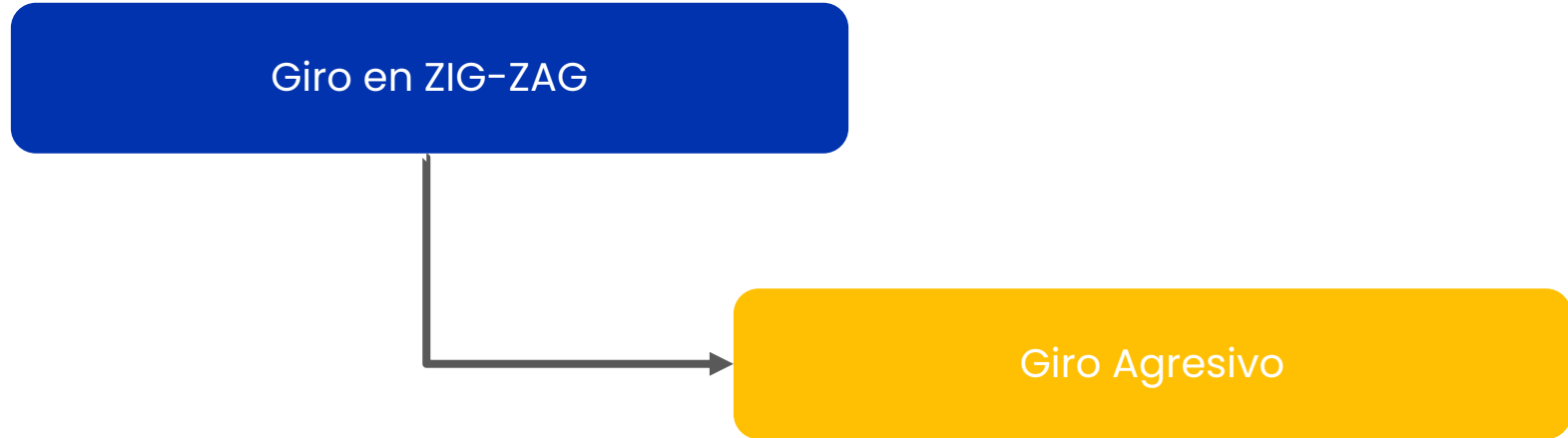
Representación gráfica - Lo que tenemos



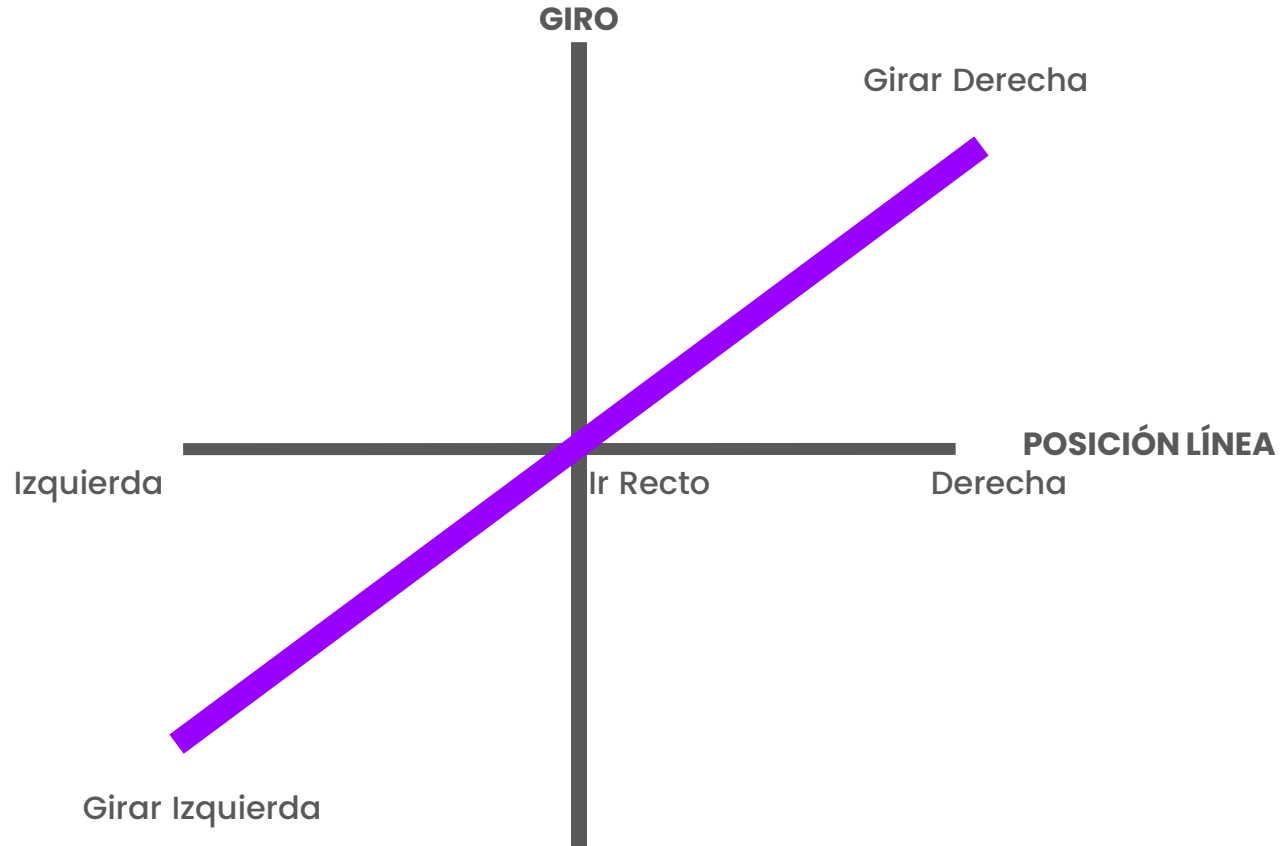
Representación gráfica - Lo que tenemos



Lo que tenemos: Características

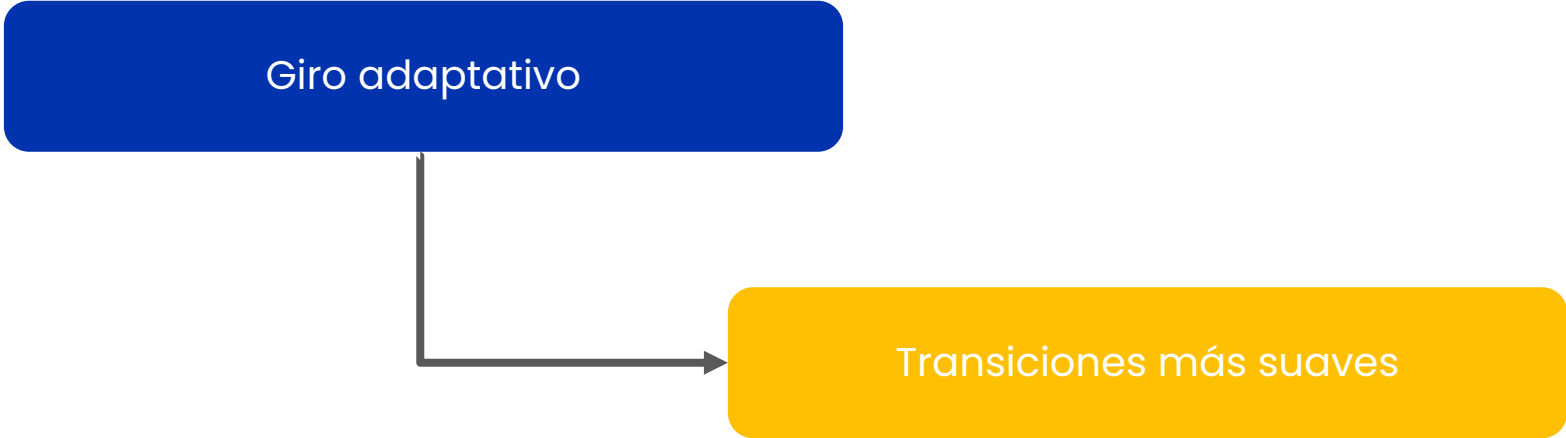


Representación gráfica – Nuestro Objetivo



Nuestro objetivo: Características

Giro adaptativo

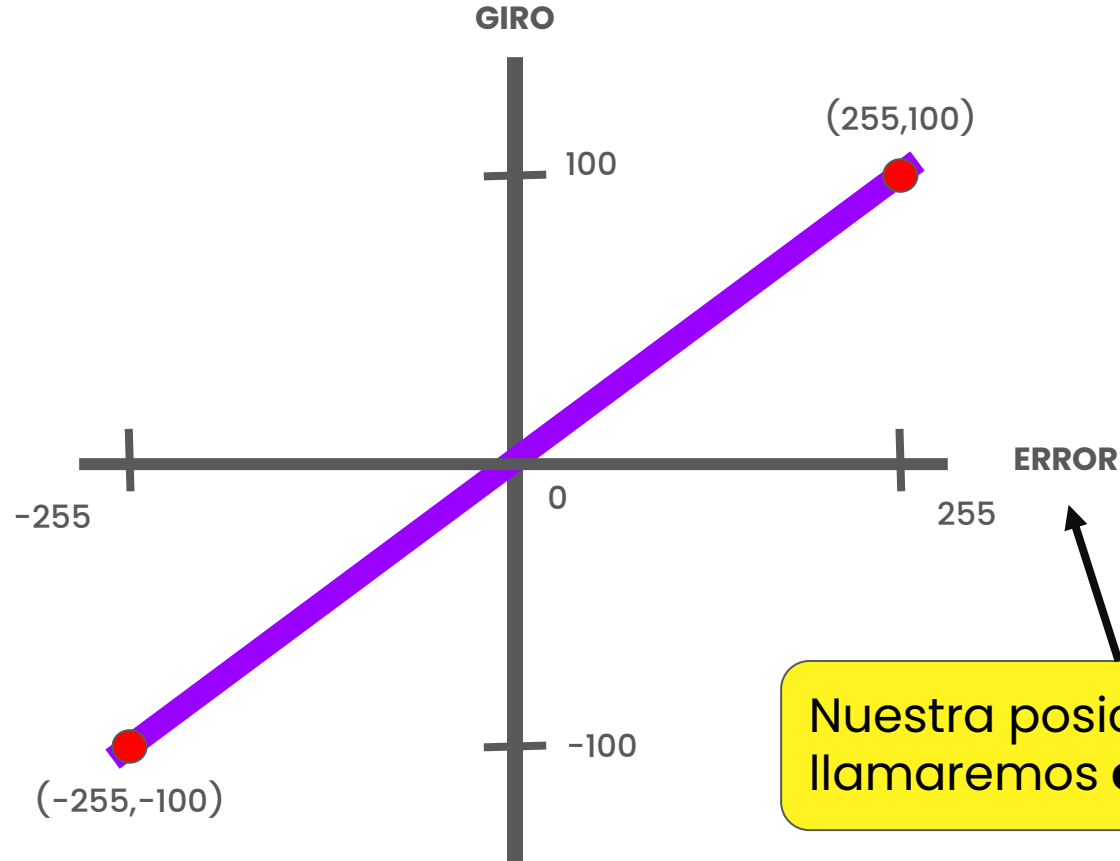


```
graph TD; A[Giro adaptativo] --> B[Transiciones más suaves]
```

A diagram illustrating a process flow. It starts with a blue rounded rectangle containing the text 'Giro adaptativo'. A black line extends downwards from the bottom center of this rectangle, then turns 90 degrees to the right, ending in an arrowhead pointing to a yellow rounded rectangle. The yellow rectangle contains the text 'Transiciones más suaves'.

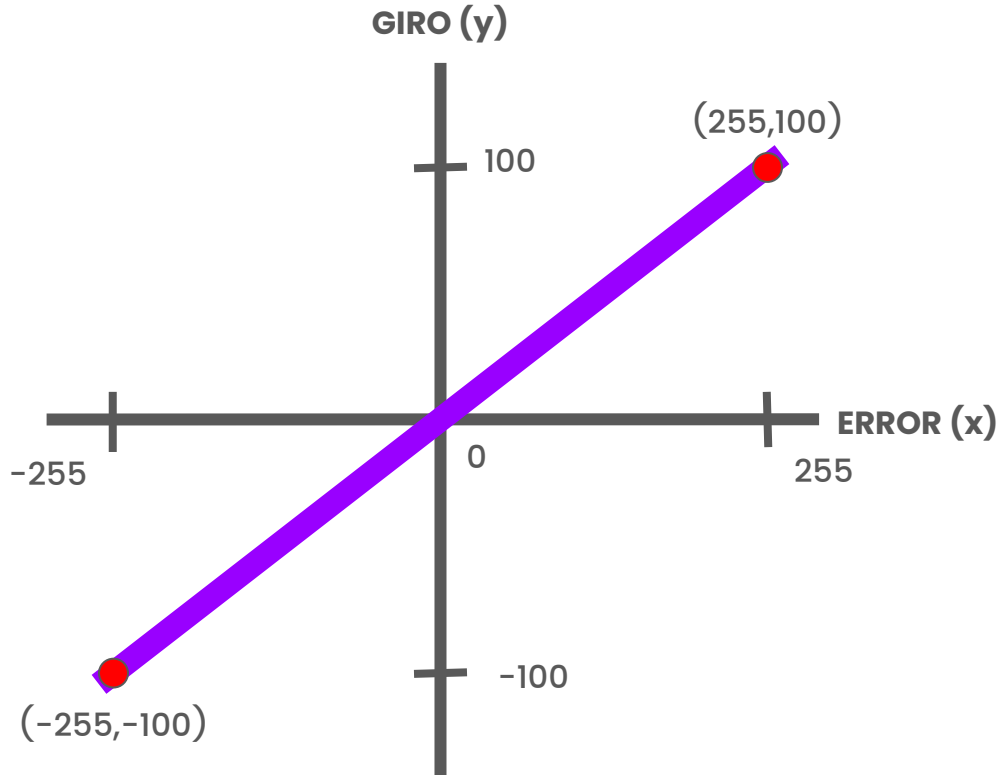
Transiciones más suaves

Nuestro Objetivo: Dándole números



Nuestra posición ahora la llamaremos **error**

Nuestro Objetivo: Fórmula



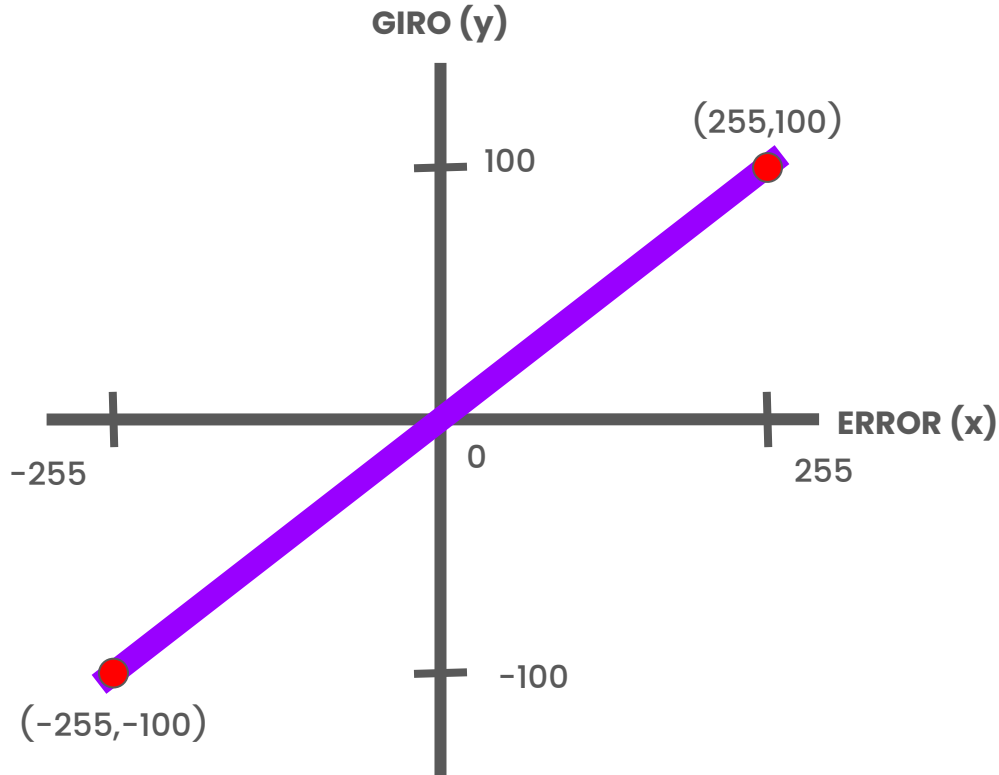
Ecuación de la recta
 $y = mx + b$

b Representa la
intersección con el eje y

¿Dónde intercepta?
 $b = 0$

Nuestra ecuación queda
 $y = mx$

Nuestro Objetivo: Fórmula



Tenemos...

$$y = mx$$

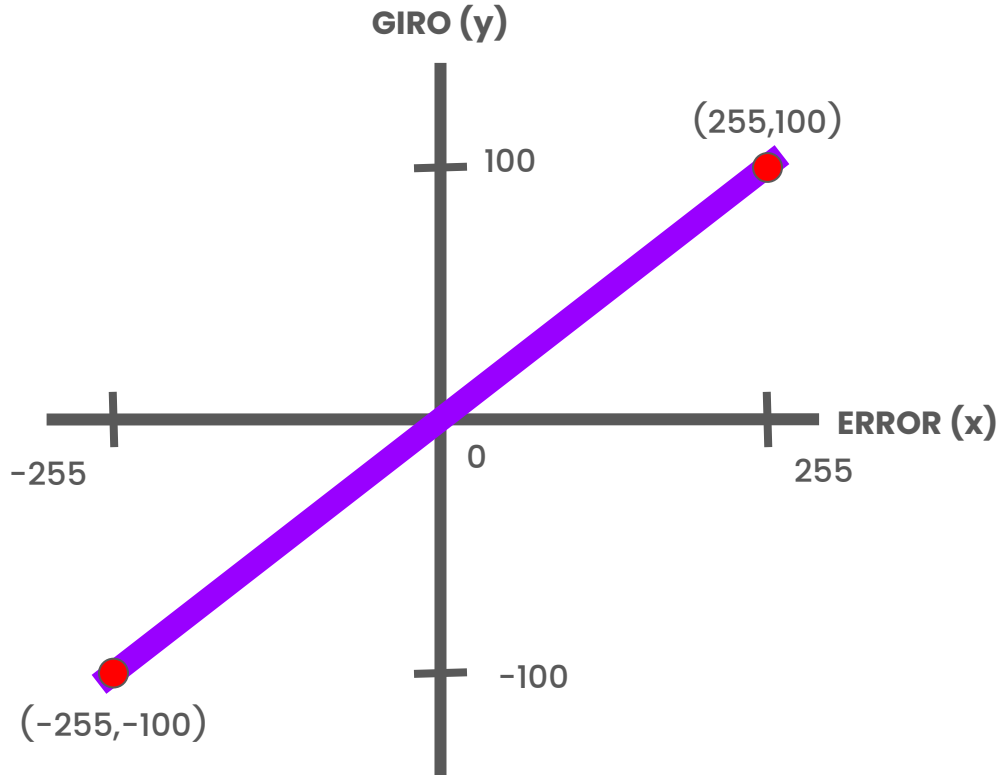
Cambiamos las variables usando los nombres de nuestro gráfico

$$\text{giro} = m * \text{error}$$

Pero...

¿Cómo obtenemos *m*?

Nuestro Objetivo: Fórmula



$$giro = m * error$$

¿Qué es **m**?

m es la **pendiente** de la recta

La **pendiente** es cuantas unidades verticales se mueven los puntos por cada unidad horizontal

Constante proporcional

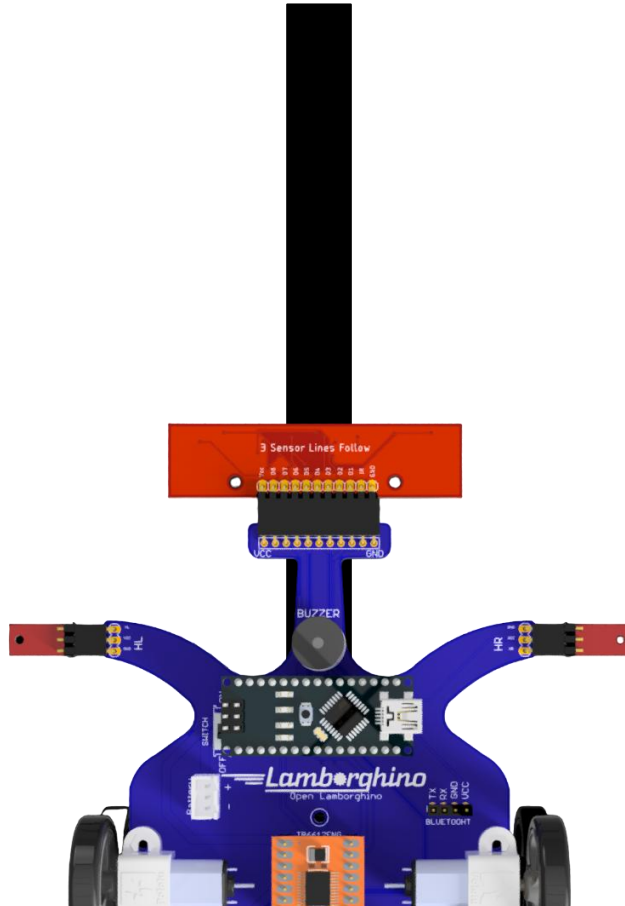
Desde ahora llamaremos ***Kp*** a ***m*** $\rightarrow$ giro = $Kp * \text{Error}$

Kp se puede escoger arbitrariamente, pero una manera de obtener un valor inicial es usando la pendiente del gráfico.

¿Cómo calculamos la pendiente del gráfico?

$$Kp = \Delta y / \Delta x$$

Constante proporcional



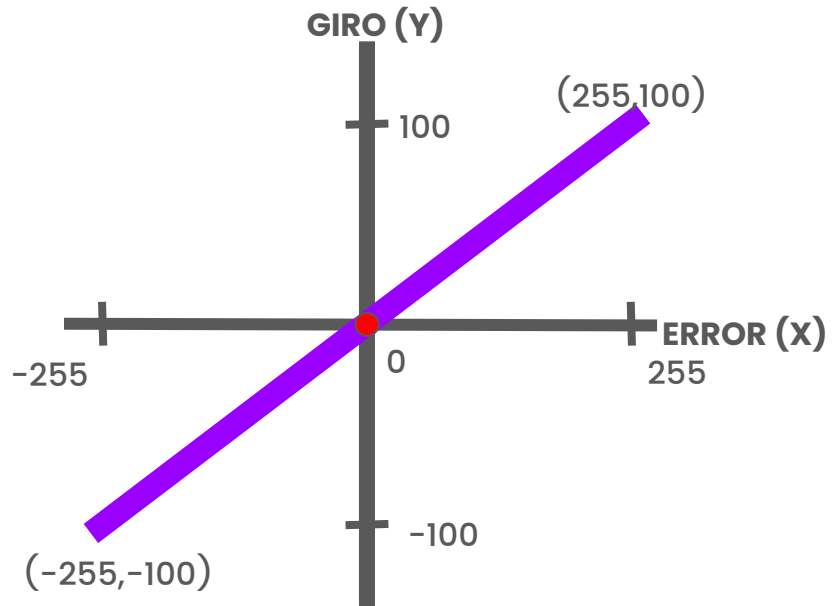
Supongamos que cuando el robot esté por el centro de la línea, queremos que vaya a una velocidad de 100

Esto lo conoceremos como Target Power (poder objetivo) que denominaremos **T_p**

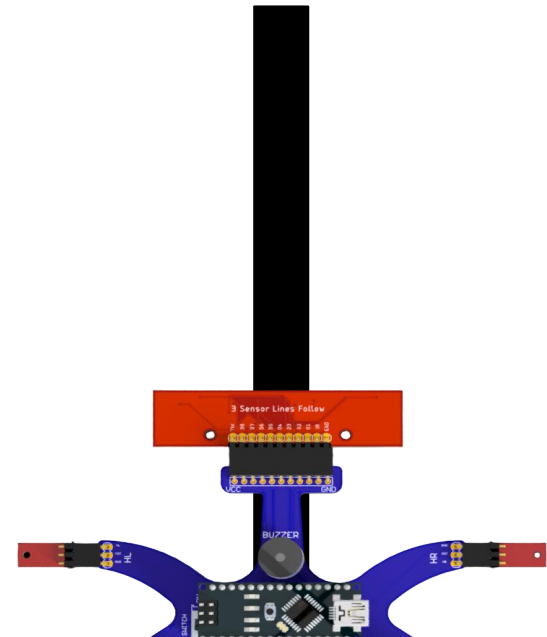
$$T_p = 100$$

Constante proporcional

Si nuestro error es 0



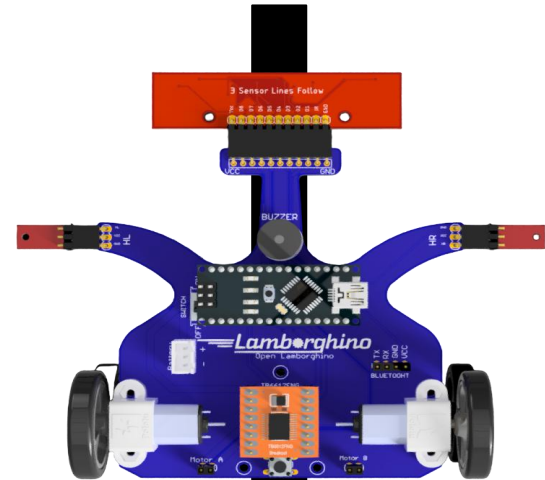
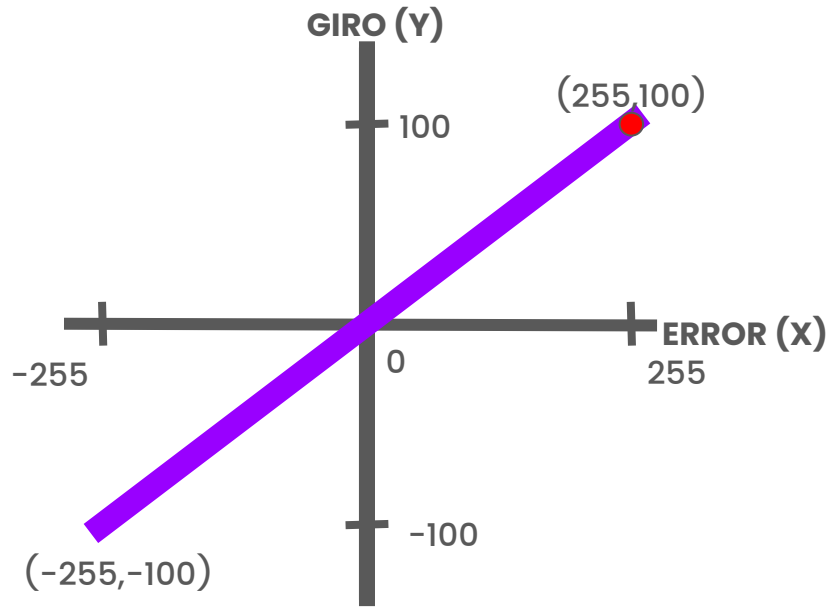
Nuestro giro es 0



Constante proporcional

Si nuestro error es 255

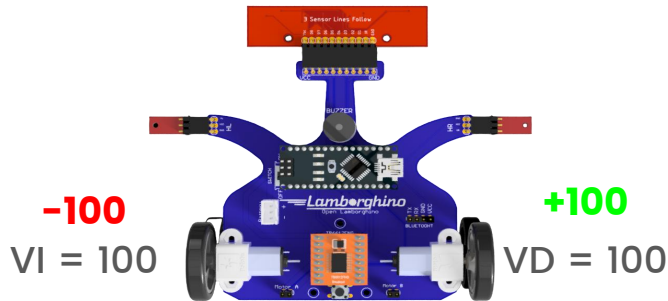
Queremos que el giro sea a una velocidad en específico de **100**



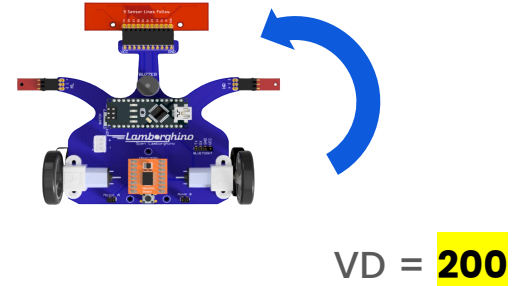
Constante proporcional

Pero, ¿por qué queremos que nuestro giro sea de 100?

Porque si esa velocidad se suma a la rueda derecha y se resta a la rueda izquierda, como nuestro $T_p = 100$, una rueda quedará en 200 mientras que la otra en 0



VI = 0



Constante proporcional

Ahora tenemos dos puntos para calcular la pendiente Kp

Punto 1 = (0, 0) //(error = 0 , giro = 0)
Punto 2 = (255, 100) //(error = 255 , giro = 100)

Calculamos, ahora sí **Kp**

$$Kp = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$Kp = \frac{100 - 0}{255 - 0}$$

$$Kp = \frac{100}{255} = 0.39$$

Con esto ya
tenemos un Kp
base con el cual
experimental

Control proporcional simple

Finalmente, podemos establecer un algoritmo de control proporcional simple con los valores obtenidos

Nuestras nuevas variables

```
Kp= 0.39 //Constante proporcional  
ref= 0    //Valor objetivo(centro)  
Tp= 100   //Velocidad base  
error= 0  //Variable que almacena  
           el error
```

En nuestro loop

```
posicion = leerPosicion()  
error = posicion - ref  
giro = Kp * error  
velIzq = Tp + giro  
velDer = Tp - giro  
moverMotores(velIzq, velDer)
```

Control proporcional simple

Finalmente, podemos establecer un algoritmo de control proporcional simple con los valores obtenidos

Nuestras nuevas variables

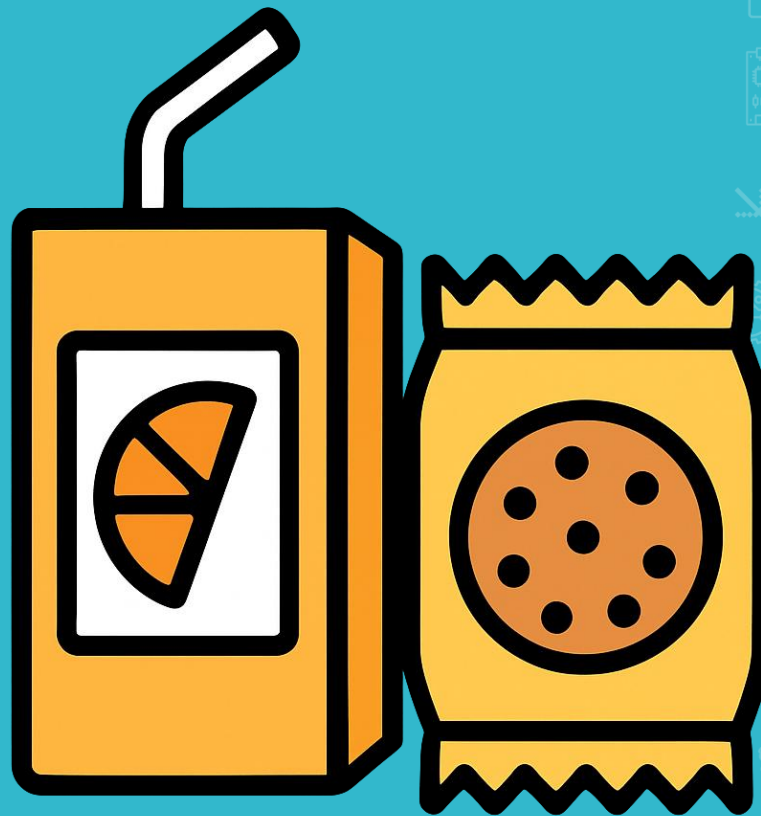
```
Kp= 0.39 //Constante proporcional  
ref= 0    //Valor objetivo(centro)  
Tp= 100   //Velocidad base  
error= 0  //Variable que almacena  
           el error
```

En nuestro loop

```
posicion = leerPosicion()  
error = posicion - ref  
giro = Kp * error  
velIzq = Tp + giro  
velDer = Tp - giro  
moverMotores(velIzq, velDer)
```



**TOMEMOS
UN DESCANSO**

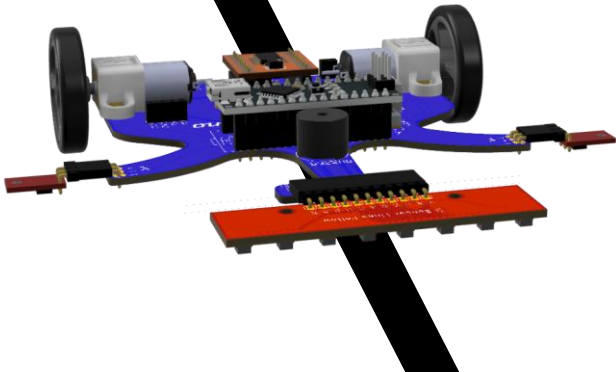


Desafío

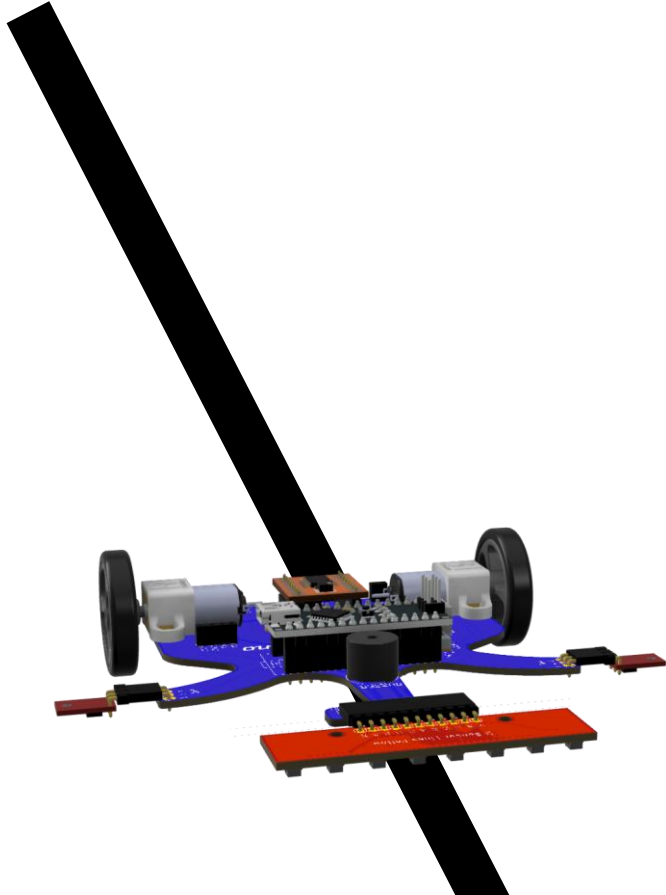
Con los datos entregados anteriormente, hacer que nuestro Hermes siga la línea usando el control proporcional simple.

Ayuda 1: Recuerda que puedes ir variando valores que se ajusten a tu robot

Ayuda 2: Reemplaza el seguidor de línea de la clase anterior por el nuevo



¿Qué vimos esta sesión?



- **Comparamos el seguidor de linea del Hermes con el del Iroh.**
- **Modelamos un método de giro proporcional.**
- **Calculamos K_p con datos reales.**
- **Implementamos el método proporcional.**
- **Añadimos complejidad al programa.**

Clubes de Ciencia y Tecnología 2024 - Línea robots velocistas HERMES

Estos materiales han sido elaborados por Benjamín Espinoza y René Garcés para el Programa de Ciencia y Tecnología de Fundación Gabriel & Mary Mustakis. Se permite su uso bajo licencia Creative Commons (CC) por las Universidades Socias del Programa de Ciencia y Tecnología de Fundación Gabriel & Mary Mustakis.

Versión 4 - Agosto 2025



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA



Universidad Austral de Chile
Sede Puerto Montt

